ORVA PROTOCOL

# ORVA

## Protocol 白皮书

---

由真实能源经营现金流驱动的 RWA-DeFi 协议

# 目录


1 执行摘要 ..... 1

2 产业背景与核心痛点 ..... 2

2.1 实体项目背景 ..... 2

2.2 传统产业链痛点 ..... 2

2.3 传统 RWA 与 DeFi 的缺口 ..... 3

2.4 ORVA-DeFi 解决思路 ..... 3

3 愿景、使命与核心定位 ..... 3

3.1 愿景 ..... 3

3.2 使命 ..... 3

3.3 核心定位 ..... 4

4 实体产业底座：开江县天然气采-输-储-贸一体化项目 ..... 4

5 完整业务闭环：实体现金流 → RWA 资产层 → DeFi 协议层 ..... 5

5.1 线下实体链路 ..... 5

5.2 RWA 资产层映射 ..... 5

5.3 ORVA-DeFi 协议层链路 ..... 5

6 整体技术架构 ..... 6

6.1 实体感知层 ..... 6

6.2 可信预言机中间件层 ..... 7

6.3 区块链底层 ..... 7

6.4 ORVA-DeFi 核心合约层 ..... 7

6.5 API/SDK 接口层与 DApp 应用层 ..... 8

6.6 安全保障 ..... 8

7 RWA 现实世界资产体系 ..... 9

7.1 发行与销毁规则 ..... 10

7.2 RWA 与 DeFi 的交互 ..... 10

8 代币经济与 DeFi 核心机制 ..... 10

8.1 ORVA 代币定位 ..... 10
8.2 总供应量与分配 ..... 10
8.3 核心 DeFi 质押与权重计算规则 ..... 11
8.4 DeFi 收益流分发机制 ..... 11
8.5 DeFi 组件功能边界 ..... 12
9 治理机制：产业委员会 + ORVA-DAO 协同治理 ..... 12
9.1 产业委员会 ..... 12
9.2 ORVA-DAO 治理 ..... 12
10 发展路线图（对齐实体项目 24 个月建设周期） ..... 13
10.1 阶段一：实体一期建设期｜0-12 个月 ..... 13
10.2 阶段二：实体二期-项目全面投产｜13-24 个月 ..... 13
10.3 阶段三：中长期｜第 25-48 个月 ..... 14
11 风险识别与应对方案 ..... 14
12 生态参与主体 ..... 15
13 合规框架 ..... 15
14 实体 + DeFi 协同效益分析 ..... 16
14.1 实体产业效益 ..... 16
14.2 ORVA-DeFi 协议层面效益 ..... 16
15 总结与展望 ..... 16

# 1 执行摘要

ORVA Protocol 是以开江县天然气采输储贸一体化实体项目作为底层现金流来源的 RWA-DeFi 协议。实体项目总投资约 10 亿元，包含日处理 100 万立方米集气站、3 亿立方米废弃井改建储气库、50 公里集输管道、依托国家管网托运商资质的天然气贸易业务；项目总建设周期 24 个月，分两期实施，全面投产后年周转天然气 3 亿立方米，产生集输服务费、储气调峰收益、天然气贸易经营性现金流。

实体端输出可审计的购销合同、IoT 计量数据与回款凭证，经预言机完成真实性校验后上链；协议通过有效的服务与收入安排从实体业务获得现金收入，进入协议国库，再以公开透明的链上规则连接 ORVA 的长期参与者。用户将 ORVA 代币锁入质押合约，合约记录锁仓数量、锁定期限与实际参与时间，据此计算奖励与治理权重，奖励向长期锁仓参与者倾斜。

协议集成完整 DeFi 基础组件：RWA 资产登记、质押锁仓、RWA-Vault 保险库、收益流分发器、Gauge 权重投票与国库管理合约。链上 RWA 凭证代表四类能源权益：气源收益权、集输设施服务收益权、储气库容使用权、天然气贸易现金流权益；RWA 可存入 Vault 获得 DeFi 生态内权益托管能力，实体现金流转化为协议收入后按公开规则分配给锁仓参与者。

ORVA Protocol 坚持“实体现金流为本，DeFi 做权益协同工具”的原则，一方面解决天然气产业链确权难、对账繁琐、调峰资产流动性不足等现实痛点，另一方面以质押锁仓与收益流机制对齐长期参与者利益。协议严格区分线下实体经营与链上 DeFi 权益：天然气实物生产、购销、安全生产、危化品与管网经营全部由线下实体企业依国内能源监管法规执行；DeFi 模块面向境外链上生态，境内不开展代币发行、交易与金融化活动。

# 2 产业背景与核心痛点

## 2.1 实体项目背景

开江县地处川东北天然气富集区，周边分布大量边缘采气井、低产气井与废弃油气井，零散天然气日产能超过 200 万立方米。长期以来，区域零散气存在收集分散、运输成本高、利用效率低等问题，多采用 CNG 槽车外运，资源浪费严重；县域及周边缺乏规模化储气调峰设施，冬季供气高峰保供压力大。开江县依托“十五五”能源规划机遇，启动天然气采输储贸一体化项目建设：新建日处理 100 万立方米集气站，改建 3 亿立方米储气库并配套 50 公里集输管道接入国家管网川气东送金山阀室，同时依托国家管网托运商资质开展“上游采购—管网托运—下游销售”一体化贸易，实现采、输、储、贸全链条贯通。

## 2.2 传统产业链痛点

- 零散气资产确权难：零散气井分散、产能与收益以线下台账记录，资产难以标准化评估，重资产项目融资渠道有限。
- 多方结算对账繁琐：上游气源方、集输运营方、储气调峰方、贸易销售方分成依赖线下对账，结算周期长、人工差错风险高。
- 储气库容价值无法灵活流转：3 亿立方米储气库具备“夏注冬采”调峰价值，但传统模式下库容使用权难以拆分、流转，调峰资源配置效率低。
- 运行数据孤岛：井口采集、集气站处理、储气库注采、管网计量数据分散在不同业务系统，跨机构核验困难。
- 调峰风险分担不足：冬季用气高峰保供压力大，缺少市场化工具让产业各方共担调峰成本、共享调峰收益。

### 2.3 传统 RWA 与 DeFi 的缺口

既有 RWA 实践多停留在静态资产存证，缺少与实体经营现金流匹配的标准化 DeFi 工具：资产只能“存证”难以“参与”，缺少质押锁仓、收益流自动分发与长期参与者激励机制；参与者利益无法与项目长期运营周期深度绑定，短期投机行为容易干扰产业目标。

### 2.4 ORVA-DeFi 解决思路

- 线下实体产生真实合同、计量与回款，预言机 PoR 储备证明机制完成链上核验；
- RWA 将四类能源权益上链存证，凭证仅代表经济权益，不代表实物物权；
- 引入 DeFi 质押锁仓：用户锁仓 ORVA，以“锁仓数量+锁定期限+实际参与时间”三维因子计算奖励与治理权重；
- 实体业务输出协议服务收入，经收益流合约按公开规则分配给锁仓参与者；
- 设置 RWA-Vault 保险库与 Gauge 投票组件，产业委员会把控实体合规底线，DAO 负责协议参数与国库治理。

## 3 愿景、使命与核心定位

### 3.1 愿景

构建由真实能源经营性现金流驱动的 RWA-DeFi 基础设施，将县域天然气采-输-储-贸产业链权益可信数字化，通过 DeFi 质押锁仓与收益流机制对齐长期参与者利益，为全球实体能源 RWA 提供可复用的协议模板。

### 3.2 使命

锚定开江天然气实体项目真实经营活动，以 DeFi 作为链上工具赋能实体，不替代、不干扰线下能源生产运营；解决能源资产确权、对账、流动性痛点；清晰划分实体实物业务与链上 DeFi 权益边界。

### 3.3 核心定位

- 底层现金流来源：开江县天然气采输储贸一体化项目经营性现金回款；
- RWA 层：四类能源权益凭证存证；
- DeFi 层：ORVA 质押锁仓合约、RWA-Vault 保险库、收益流分发、Gauge 投票、国库管理；
- 参与规则：ORVA 锁仓参与，权重由锁仓数量、锁定期限与实际参与时间共同计算；
- 边界：链上只处理协议权益，天然气实物交割、安全生产、资质运营全部由线下实体完成。

## 4 实体产业底座：开江县天然气采-输-储-贸一体化项目

全部 RWA 资产与 ORVA-DeFi 协议收入锚定以下实体产能与经营活动。

- 集气站工程：新建日处理天然气 100 万立方米集气站 1 座（年处理能力 3 亿立方米），配套预处理、压缩、计量、安全监控等设施，实现开江及周边零散气的统一收集、净化处理与高效集输。
- 储气库及输气管道工程：利用开江县境内废弃油气井改建 3 亿立方米储气库 1 座，配套新建至国家管网川气东送金山阀室的集输管道 50 公里，实现“夏季注气、冬季采气”的季节调峰、应急保供与资源储备。
- 天然气贸易业务：依托国家管网托运商资质，采用“上游采购—管网托运—下游销售”一体化模式，覆盖开江经开区工业用户、达州周边工商业用户与万达开区域用气企业。
- 投资与周期：项目总投资约 10 亿元（集气站约 1 亿元、储气库及管道约 5 亿元、贸易运营资金约 4 亿元）；总建设周期 24 个月，分两期实施：一期 12 个月完成集气

站主体建设与资质办理，二期 12 个月完成储气库改造、50 公里集输管道铺设及全系统联动调试并全面投产。

- 线下资质基础：国家管网托运商资质、燃气经营许可证、危化品经营许可证，由实体企业负责办理与合规运营。

# 5 完整业务闭环：实体现金流 → RWA 资产层 → DeFi 协议层

## 5.1 线下实体链路

零散气井产气 → 集气站净化压缩 → 一部分直接经管网贸易销售，一部分注入储气库；冬季储气库采气调峰保供 → 向下游工业、城燃用户销售，形成正式商业合同、计量报表与银行回款流水。

## 5.2 RWA 资产层映射

IoT 采集井口、集气站、储气库计量数据，第三方审计回款凭证，经预言机 PoR 校验后铸造四类 RWA 权益凭证（气源收益权、集输设施收益权、储气库容使用权、贸易现金流权益）。RWA 仅代表经济权益凭证，不是天然气实物物权。

## 5.3 ORVA-DeFi 协议层链路

实体项目按照线下服务协议向 ORVA 协议支付协议服务现金收入（以合规稳定币形式上链归集至协议国库）；用户将 ORVA 代币提交至质押锁仓合约并自主选择锁仓期限，合约记录锁仓数量、锁定期限与实际参与时间三个核心变量；合约基于三维因子计算账户的奖励权重与治理投票权重，锁仓时间越长、实际参与越久，权重放大系数越高；协议国库收到实体来源收入后，收益流分发器按各账户加权占比自动分配奖励；RWA 资产可存入 RWA-Vault 保险库实现权益凭证托管与 Gauge 投票配置；DAO 基于锁仓加权权重完成协

议治理提案投票，产业委员会对提案前置合规审查；锁仓到期可解锁取回 ORVA，提前解锁设置惩罚机制以抑制短期投机。

关键边界：实体业务的天然气实物买卖、生产运行与 DeFi 完全隔离；DeFi 只处理协议层面服务收入、代币质押与 RWA 权益凭证。

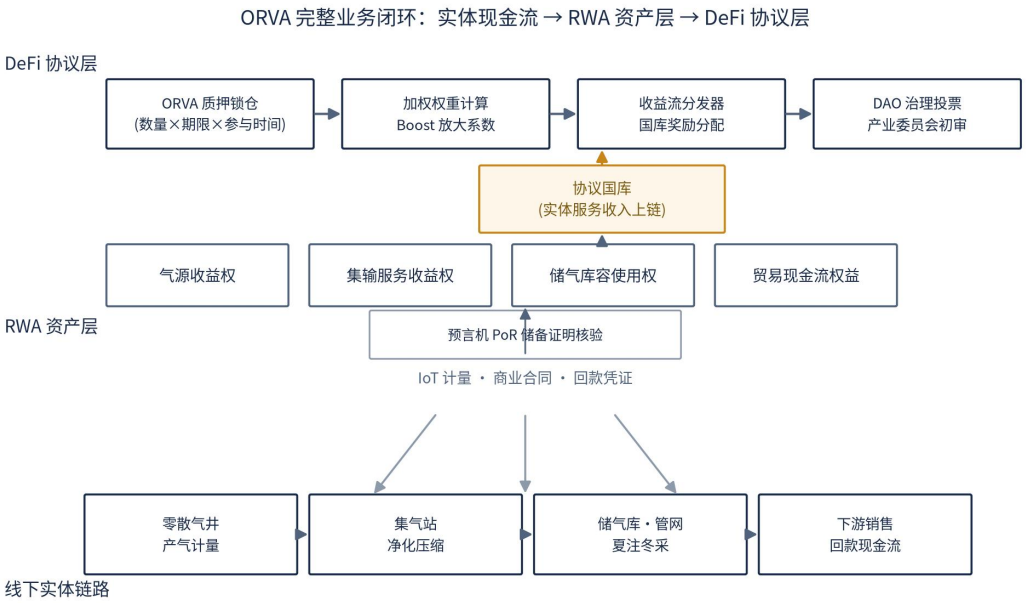



图 1　ORVA 完整业务闭环：实体现金流 → RWA 资产层 → DeFi 协议层

# 6　整体技术架构

ORVA Protocol 采用分层架构：实体感知层 → 可信预言机中间件层 → 区块链底层 → ORVA-DeFi 核心合约层 → API/SDK 接口层 → DApp 应用层。原始业务明文数据保留链下，链上仅存储哈希与关键计量指标。

## 6.1　实体感知层

井口、集气站、储气库关口 IoT 计量仪表采集产气量、处理量、注气量与采气量；实体项目 ERP、贸易合同与回款台账输出业务单据；第三方检测、安全校验报告本地归档，文件哈希上链。

## 6.2 可信预言机中间件层

- 多节点预言机集群：对现场计量数据做多源交叉校验，异常数据拒绝上链，防止单设备数据篡改；
- 机构 KYC 准入：参与 RWA 业务的企业主体完成身份核验；
- 隐私处理：原始工艺、商业报价与敏感经营数据不上链明文，仅上链哈希与统计计量指标。

## 6.3 区块链底层

- 主网：用于部署 ORVA-DeFi 全套合约；
- 联盟链：面向国内实体机构与监管做存证、审计查询；
- 跨链网关：实现合规审核后的 RWA 权益凭证跨链映射；
- 存储策略：业务原始文档与报表存分布式存储，链上保存哈希索引。

## 6.4 ORVA-DeFi 核心合约层

- RWA 资产登记合约：四类能源 RWA 的铸造、权属变更与销毁，发行必须经过预言机核验与产业委员会审批；
- ORVA 质押锁仓合约（核心模块）：用户传入 ORVA 并选择锁仓周期，持久化记录锁仓数量、锁定期限与实际参与时间戳，动态计算加权权重；支持部分解锁、到期解锁；提前解锁触发罚没机制，罚没部分进入协议国库；
- RWA-Vault 保险库合约：托管 RWA 权益凭证，支持存入/取出，为 Gauge 投票提供资产接入入口；
- 收益流分发器合约：读取国库收入，按质押合约输出的加权权重自动流式分发奖励；
- Gauge 投票合约：基于锁仓加权权重，投票配置不同 RWA 池的激励权重；

- 协议国库合约：归集实体来源服务收入、手续费与提前解锁罚没资金，支出需经 DAO 投票与产业委员会双重审核；
- DAO 治理合约与纠纷证据存证合约。

## 6.5 API/SDK 接口层与 DApp 应用层

对外输出接口：实体系统对接、监管审计查询、第三方 DApp 开发。DApp 端提供实体合作方门户（RWA 权益查看）、ORVA-DeFi 门户（质押锁仓、权重查询、奖励领取、Gauge 投票、Vault 资产管理）与审计监管门户（PoR 报告哈希核验、链上收入流水查询）。

## 6.6 安全保障

- 全部智能合约执行多轮第三方安全审计，设立漏洞赏金计划；
- 预言机多节点交叉校验，避免单点数据造假；
- DeFi 合约与实体生产控制系统物理隔离，链上合约完全不能操控线下设备；
- 链上只做权益凭证，不控制、不干预线下实体设备运行与实物天然气交割，安全生产由实体企业负责。




图 2　ORVA Protocol 技术架构分层

# 7　RWA 现实世界资产体系

每一笔 RWA 发行必须同时满足：线下商业合同完备 + IoT 计量数据经预言机核验 + 产业委员会审批确认。RWA 采用 ERC-1155 多资产标准，仅代表经济权益凭证，不代表实物天然气物权。

| RWA 类别 | 锚定资产 | 权益含义 | 销毁触发条件 |
|---|---|---|---|
| 气源收益权 | 周边零散气井产气销售净收益 | 对应产气量销售净收益份额 | 对应收益周期结束 |
| 集输设施服务收益权 | 集气站集输服务费（0.1 元/立方米） | 集输处理设施服务收益份额 | 服务结算周期完结 |
| 储气库容使用权 | 3 亿立方米储气库可使用库容 | 对应库容夏注冬采使用权（非天然气实物） | 库容使用周期到期 |
| 天然气贸易现金流权益 | 贸易板块净现金流（约 1.5 亿元/年） | 购销业务净收益份额 | 对应结算周期完结 |

表 1　ORVA 四类 RWA 资产对照

### 7.1 发行与销毁规则

- 铸造条件：线下商业合同完备 + IoT 计量数据预言机核验 + 产业委员会确认，缺一不可；
- 流转限制：仅对完成机构 KYC 的产业参与方开放；
- 销毁条件：对应收益周期完结、库容使用周期结束或线下权益终止；
- 储备证明（PoR）：定期对实体项目产能、储气库存与贸易台账开展第三方审计，审计报告哈希上链公示。

### 7.2 RWA 与 DeFi 的交互

RWA 凭证可存入 ORVA-Vault 保险库，参与 DeFi Gauge 激励投票；RWA 本身不直接生成无抵押借贷，仅作为权益托管凭证，避免链上金融杠杆传导至实体能源资产。

## 8 代币经济与 DeFi 核心机制

### 8.1 ORVA 代币定位

ORVA 为协议原生治理-质押-激励代币：用于协议质押、奖励领取与治理。ORVA 不是实体项目股权，不代表天然气实物资产；实体天然气交易全部采用法币结算；ORVA-DeFi 面向境外链上生态，境内不开展代币金融化活动。

### 8.2 总供应量与分配

ORVA 代币固定总量、永不增发，分配方案如下：

| 分配板块 | 占比 | 解锁规则 | 用途说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| ORVA 协议国库 | 35% | 4 年线性解锁，12 个月锁仓 | DeFi 奖励池、安全审计、系统迭代、风险准备金 |

| 分配板块 | 占比 | 解锁规则 | 用途说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实体项目数字化团队 | 25% | 3 年线性解锁，18 个月锁仓 | 开江项目数字化建设、运维团队 |
| 产业生态参与方 | 20% | 随生态贡献逐步释放 | 气源方、管网、下游产业机构生态激励 |
| 战略技术与 DeFi 合作机构 | 12% | 2 年线性解锁，12 个月锁仓 | DeFi 协议开发、生态合作伙伴 |
| 开发者社区 | 8% | 分批释放 | DApp、合约工具开发奖励 |

表 2　ORVA 代币分配方案

## 8.3　核心 DeFi 质押与权重计算规则

用户调用质押合约，传入 ORVA 并手动选择锁仓周期（如 3/6/12 个月档位）；合约持久保存三项关键参数：锁仓 ORVA 数量（amount）、用户选定锁定期限（lock_term）、该笔质押的实际持续参与时间（active_time）。

账户加权权重计算公式：

$$\text{Vote_Reward_Weight} = \text{amount} \times \text{Boost}(\text{lock_term}, \text{active_time})$$

- Boost 放大系数：锁定期限越长、实际参与持续时间越久，Boost 系数越高，鼓励长期锁仓、抑制短期投机；
- 提前解锁：未到期主动解锁扣除一定比例 ORVA 转入协议国库；到期解锁无惩罚；
- 每一轮收益分发与每一次 DAO 投票，均读取质押合约输出的加权权重作为分配与投票依据。

## 8.4　DeFi 收益流分发机制

- 实体项目按线下服务协议向 ORVA 协议支付服务收入，以合规稳定币形式进入链上国库合约，PoR 审计报告哈希同步上链，证明收入来源于实体能源经营回款；
- 触发收益流分发器合约，读取全部质押账户加权权重占比；

- 参与者可在 DApp 一键领取奖励，支持设置自动复投；
- 国库资金支出分为 DeFi 奖励分发、合约安全审计与系统迭代，大额支出必须经过 DAO 投票与产业委员会双重审批。

### 8.5 DeFi 组件功能边界

- RWA-Vault 保险库仅用于 RWA 权益凭证托管，不开放高风险无抵押借贷；
- Gauge 投票模块由锁仓加权后的 ORVA 权重投票，分配不同 RWA 池激励资源；
- 协议不发行任何与天然气实物锚定的稳定币；DeFi 工具只服务协议权益层面。

## 9 治理机制：产业委员会 + ORVA-DAO 协同治理

硬性边界：实体工程建设、储气库注采运行、天然气实物销售定价、安全生产与线下商业合同签署，全部由线下实体公司按照公司法与能源监管法规执行；DeFi-DAO 无权干预实体生产经营。治理分为两层：产业委员会（合规前置审核）与 ORVA-DAO（基于 DeFi 质押加权权重的链上治理）。

### 9.1 产业委员会

成员：实体项目代表、能源行业专家、法务合规专家。权责：

- 审核全部 RWA 资产发行申请，核验链上权益与线下合同一致性；
- DAO 提案前置合规审查，违背能源监管与实体业务安全的提案直接驳回；
- 遴选可信预言机节点与第三方 PoR 审计机构；
- 国库大额支出提案的二次确认。

### 9.2 ORVA-DAO 治理

- 参与门槛：质押锁仓 ORVA，获得加权投票权重（锁仓数量+锁定期限+实际参与时间）；

- 投票权重完全读取质押合约输出的加权数值，避免纯代币资本完全主导产业协议；
- 治理范围：DeFi 合约参数调整、Gauge 激励权重配置、国库预算提案、生态激励规则、预言机节点更换；
- 完整流程：提案提交 → 产业委员会初审 → 社区公示投票（基于质押加权权重）→ 阈值通过后智能合约自动执行；涉及线下实体业务仅作为参考建议，不具备实体约束力。

# 10 发展路线图（对齐实体项目 24 个月建设周期）

## 10.1 阶段一：实体一期建设期｜0-12 个月

对应实体进度：集气站主体建设、托运商资质办理与管道前期筹备。

- ORVA Protocol 白皮书定稿；ORVA 代币、质押锁仓合约与 RWA 基础合约开发，完成多轮安全审计；
- 实体 IoT、计量系统对接预言机中间件，PoR 储备证明原型落地；
- 部署联盟链存证平台，实现实体计量、合同哈希上链；
- 完成质押锁仓合约内部模拟测试，实现“锁仓数量-锁定期-实际参与时间”权重计算逻辑；
- 组建产业委员会，搭建 DApp 基础门户，RWA-Vault 原型开发。

## 10.2 阶段二：实体二期-项目全面投产｜13-24 个月

对应实体进度：储气库改造、50 公里集输管道铺设、全系统联动调试并全面投产。

- 储气库注采计量数据完整接入，四类 RWA 资产合约正式上线；
- ORVA-DeFi 完整组件上线：质押锁仓、收益流分发、RWA-Vault、Gauge 投票、DAO 治理；
- 实体项目开始向 ORVA 协议输出服务收入，国库收益流分发试点运行；

- 完成首批产业机构接入，常态化运行第三方 PoR 储备证明审计；
- 输出开江能源 RWA-DeFi 试点案例。

### 10.3 阶段三：中长期｜第 25-48 个月

- 迭代 DeFi 模块，优化质押权重与收益流分发逻辑；
- 沉淀县域能源 RWA-DeFi 技术范式，面向川渝同类能源项目输出技术方案；
- 完善跨链能力，持续强化 PoR 审计透明机制。

## 11 风险识别与应对方案

| 风险类别 | 风险描述 | 应对方案 |
| --- | --- | --- |
| 实体现金流不及预期 | 开江实体项目经营不及预期，造成协议国库收入下降 | RWA 发行前核验线下商业合同；定期第三方 PoR 审计；DeFi 奖励完全来源于实体协议服务收入；链上权益不承诺固定收益 |
| DeFi 智能合约风险 | 质押合约、收益流、Vault 合约漏洞 | 多家第三方安全审计；漏洞赏金计划；关键参数升级需 DAO+产业委员会双重审批 |
| 预言机数据风险 | 实体计量、回款数据被篡改 | 多预言机节点交叉校验；线下审计报告哈希上链；异常数据自动拦截，拒绝触发收益分发 |
| 监管合规风险 | 能源强监管行业，DeFi-RWA 容易越界 | 严格区分线下实体业务与链上 DeFi；DeFi 模块面向境外；境内不开展代币发行交易；RWA 仅作权益凭证 |
| DeFi 投机风险 | 短期投机用户干扰协议长期产业目标 | 质押合约引入时间加权 Boost 放大系数；设置提前解锁惩罚，奖励向长期锁仓参与者倾斜 |
| 数据泄露风险 | 能源敏感生产数据泄露 | 原始生产数据链下存储，链上只上哈希；隐私计算保护商业敏感参数 |

表 3　风险识别与应对方案

# 12　生态参与主体

- 实体项目方：智能源科技（达州）有限公司、达州开盛建设集团，提供实体产能、真实经营现金流与线下商业合同；
- 上游气源合作方：零散气井、油气田企业，参与 RWA 发行；
- 管网机构：国家管网集团，提供管网托运基础条件；
- 下游产业用户：工业企业、城燃公司，参与 RWA 权益业务；
- 第三方审计机构：提供 PoR 储备证明审计，核验实体回款与产能；
- ORVA-DeFi 参与者：锁仓 ORVA 代币的协议参与者，获取奖励与治理权重；
- 开发者社区：DApp、合约工具开发。

# 13　合规框架

- 实体与链上严格分离：链上 RWA 凭证、ORVA 代币仅为协议层面数字权益凭证，不替代线下法律合同；天然气实物购销、安全生产、危化品经营全部遵循国内能源监管法律执行；
- DeFi 业务地域边界：ORVA-DeFi 全套链上模块面向境外生态，境内不开展代币发行、交易与代币化金融活动，严格遵守国内监管要求；
- RWA 权责边界：RWA 代表收益权/使用权，不代表实物所有权，不构成证券类金融产品；所有实体权益以线下签署的具备法律效力的商业合同为准；
- ORVA 代币定位：协议质押、治理、激励工具，不用于实体商品支付；实体天然气交易全部使用法币结算；
- 数据合规：遵守数据安全相关法规，能源敏感原始数据不上链明文，面向监管机构开放哈希核验查询接口。

# 14 实体 + DeFi 协同效益分析

## 14.1 实体产业效益

实体本体（附件测算口径）：集气站按 0.1 元/立方米收取集输服务费，年服务费收益 3000 万元；天然气贸易按 0.5 元/立方米计算贸易利润，年贸易利润约 1.5 亿元；储气库按 1 元/立方米计算运营利润，年利润约 3 亿元；项目年处理、贸易、储气周转量 3 亿立方米。

- RWA 实现零散气源、集输、储气库容、贸易现金流确权，智能合约减少多方人工对账成本；
- PoR 可审计凭证辅助实体项目市场化融资，提升调峰库容资产数字化流动性；
- 链上存证为能源保供与项目审计提供可信证据，助力万达开能源一体化。

## 14.2 ORVA-DeFi 协议层面效益

- 通过“锁仓数量-锁定期-实际参与时间”三维加权质押机制筛选长期参与者，对齐实体项目多年运营周期；
- 实体真实经营现金流作为 DeFi 奖励来源，摆脱纯通胀代币激励模式；
- RWA-Vault、Gauge 等 DeFi 组件为能源 RWA 提供可复用的链上工具集。

# 15 总结与展望

ORVA Protocol 以开江县天然气采输储贸一体化实体项目作为坚实产业底座，构建真实能源现金流驱动的 RWA-DeFi 协议。协议依托实体端可核验的合同、计量与回款数据完成 RWA 权益上链；通过 ORVA 质押锁仓合约，记录用户锁仓数量、锁定期限与实际参与时间，据此计算奖励与治理权重；集成 Vault、收益流分发、Gauge 投票全套 DeFi 组件，协议服务收入来源于实体经营性现金流。

协议严守边界：DeFi 是链上协同工具，绝不干预天然气实物生产、交割与安全生产；产业委员会把控实体合规底线，DAO 完成协议参数与国库治理。未来 ORVA Protocol 希望为全球实体能源 RWA-DeFi 输出可落地的参考范式，赋能实体能源产业数字化升级。

本白皮书仅供行业交流与生态沟通使用，不构成任何投资建议或要约。文中涉及的项目数据以线下正式合同与官方披露为准。